UNIVERSIDAD DON BOSCO
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Computación

Asignatura: Desarrollo de Software para Móviles
Docente: Ing. Kevin Jimenez

MANUAL TÉCNICO

Mi Biblioteca

Aplicación móvil para la búsqueda, reserva y seguimiento de libros prestados

Integrante	Carnet
Paola Matilde Orellana Castillo	OC250609
Aleshka Priscila Gámez Navidad	GN252409
Gabriela Giselle Vásquez Rodríguez	VR250295
Kleberson Rafael Mejia Perez	MP202140

Índice de contenido

1. Introducción 4
1.1 Propósito del documento 4
1.2 Alcance 4
1.3 Público objetivo 4
1.4 Documentos relacionados 4
1.5 Convenciones del documento ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2. Descripción general del sistema 5
2.1 Problema que resuelve 5
2.2 Funcionalidades principales 5
2.3 Alcance y limitaciones de la versión actual 5
3. Requisitos técnicos 6
3.1 Requisitos del dispositivo (usuario final) 6
3.2 Requisitos del entorno de desarrollo 6
4. Arquitectura del sistema 7
4.1 Visión general 7
4.2 Capas y patrón de diseño 7
4.3 Tecnologías utilizadas 8
4.4 Dependencias principales 9
4.5 Mapa de navegación 9
5. Estructura del proyecto 11
5.1 Organización de carpetas y paquetes 11
5.2 Archivos clave 12
5.3 Objeto Utilidades 13
6. Modelo de datos 14
6.1 Entidades 14
Colección libros 14
Colección prestamos 15
Colección usuarios 15
Colección resenas 15
6.2 Colecciones en Firestore 16
6.3 Relaciones entre entidades 16
7. Descripción de módulos y pantallas 17
7.1 Inicio de sesión y registro 17

7.2 Pantalla de inicio y búsqueda 18
7.3 Detalle del libro 20
7.4 Mis préstamos 21
7.5 Libros leídos 23
7.6 Reseñas 23
7.7 Perfil y edición de perfil 25
7.8 Notificaciones 27
8. Lógica de negocio 28
8.1 Flujo principal de la aplicación 28
8.2 Proceso de solicitud de préstamo 29
8.3 Proceso de devolución 29
8.4 Reglas de disponibilidad 29
8.5 Valores calculados 30
8.6 Validaciones 30
9. Seguridad 31
9.1 Autenticación 31
9.2 Reglas de seguridad de Firestore 31
9.3 Buenas prácticas aplicadas 32
10. Configuración del entorno e instalación 33
10.1 Obtención del código fuente 33
10.2 Configuración de Firebase 33
10.3 Apertura y sincronización del proyecto 33
11. Compilación y despliegue 34
11.1 Generación del APK 34
11.2 Versión firmada para distribución 34
11.3 Instalación en un dispositivo 34
12. Pruebas 35
12.1 Estrategia de pruebas 35
12.2 Casos de prueba 35
13. Mantenimiento y solución de problemas 37
13.1 Problemas comunes 37
13.2 Mantenimiento recomendado 37
13.3 Limitaciones conocidas y diferencias con el anteproyecto 38
13.4 Mejoras futuras 38
Anexo A. Glosario 39

Anexo B. Control de versiones del documento ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Anexo C. Referencias 39

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este manual técnico describe el diseño interno, la arquitectura, el modelo de datos, la lógica de negocio y los procedimientos de configuración y despliegue de **Mi Biblioteca**, una aplicación móvil Android que permite a una persona buscar libros, reservarlos, dar seguimiento a sus préstamos activos y llevar un historial de lectura con valoraciones personales.

Su finalidad es que cualquier desarrollador que se incorpore al proyecto pueda comprender cómo está construida la aplicación, replicar el entorno de desarrollo, dar mantenimiento al código y extender sus funcionalidades sin depender del equipo original.

1.2 Alcance

El documento cubre la primera versión funcional (MVP) de la aplicación: autenticación de usuarios, catálogo y búsqueda de libros, detalle y disponibilidad de ejemplares, solicitud y devolución de préstamos, reseñas, perfil y notificaciones. No cubre el uso de la aplicación desde la perspectiva del usuario final, el cual se documenta por separado en el Manual de Usuario.

1.3 Público objetivo

- Desarrolladores que den mantenimiento o evolucionen la aplicación.
- Docente evaluador de la asignatura Desarrollo de Software para Móviles.
- Personal técnico responsable de la configuración del proyecto en Firebase.

1.4 Documentos relacionados

- Anteproyecto de Cátedra “Mi Biblioteca” (diseño UX/UI, objetivos, cronograma y presupuesto).
- Manual de Usuario de Mi Biblioteca.

2. Descripción general del sistema

2.1 Problema que resuelve

Las personas que piden libros prestados, ya sea en una biblioteca física o comunitaria, no cuentan con un lugar único donde consultar qué libros tienen en préstamo ni cuándo deben devolverlos. Esto provoca olvidos, retrasos y la pérdida del registro de lo leído. Mi Biblioteca centraliza esta información en una cuenta personal, gratuita y sencilla de usar.

2.2 Funcionalidades principales

Módulo	Funcionalidad
Autenticación	Registro de cuenta, inicio de sesión con correo y contraseña, sesión persistente y cierre de sesión.
Inicio y búsqueda	Listado del catálogo almacenado en Firestore y buscador por título, autor o género.
Detalle del libro	Autor, género, sinopsis, ejemplares totales, disponibles y prestados, solicitud de préstamo y acceso a reseñas.
Mis préstamos	Préstamos activos con fecha de devolución prevista, devolución de libros e historial de préstamos devueltos.
Reseñas	Puntuación de 1 a 5 estrellas y comentario por libro; consulta de reseñas de un libro y administración de las propias (editar y eliminar).
Perfil	Nombre, correo, foto de perfil local, cantidad de reseñas escritas, acceso a libros leídos y a mis reseñas, edición de perfil y cierre de sesión.
Notificaciones	Pantalla de notificaciones accesible desde la campana de la pantalla de inicio (sin notificaciones push en esta versión).

2.3 Alcance y limitaciones de la versión actual

- Una cuenta personal por usuario.
- El catálogo y la disponibilidad de ejemplares son una referencia interna de la aplicación (colección `libros` de Firestore); no se integra con el sistema de una biblioteca física real.
- No incluye pagos, recargos automáticos, notificaciones push, recomendaciones personalizadas ni administración del catálogo por un bibliotecario.

3. Requisitos técnicos

3.1 Requisitos del dispositivo (usuario final)

Requisito	Especificación
Sistema operativo	Android 7.0 (API 24) o superior (`minSdk = 24`)
Versión objetivo	Android API 36 (`targetSdk = 36`)
Conexión	Internet requerido (los datos residen en Firebase)
Almacenamiento	13MB
Permisos	`INTERNET` (único permiso declarado en el Manifest)

3.2 Requisitos del entorno de desarrollo

Componente	Especificación
IDE	Android Studio
Lenguaje	Kotlin
Android Gradle Plugin (AGP)	9.2.1
Gradle	Gradle Wrapper del proyecto (`gradlew`)
Compatibilidad de Java	Java 11 (`sourceCompatibility` y `targetCompatibility`)
SDK de compilación	`compileSdk = 37` · `minSdk = 24` · `targetSdk = 36`
Versión de la app	`versionName = "1.0"` · `versionCode = 1`
Servicios en la nube	Proyecto en Firebase con Authentication (correo y contraseña) y Cloud Firestore habilitados
Control de versiones	Git y GitHub

4. Arquitectura del sistema

4.1 Visión general

Mi Biblioteca es una aplicación móvil nativa para Android desarrollada en Kotlin, con una arquitectura cliente–servicios en la nube. No cuenta con un servidor propio: delega la autenticación en **Firebase Authentication** y la persistencia de datos en **Cloud Firestore**, una base de datos NoSQL remota. La disponibilidad de ejemplares y los demás datos se consultan a Firestore cada vez que se abre una pantalla y al volver a ella (`onResume`); no se utilizan listeners en tiempo real.

La interfaz se construye con **Activities** de Android y layouts en XML (más un `SearchFragment` y una barra de navegación inferior), dentro del paquete `com.example.mibibliotecapersonal`.

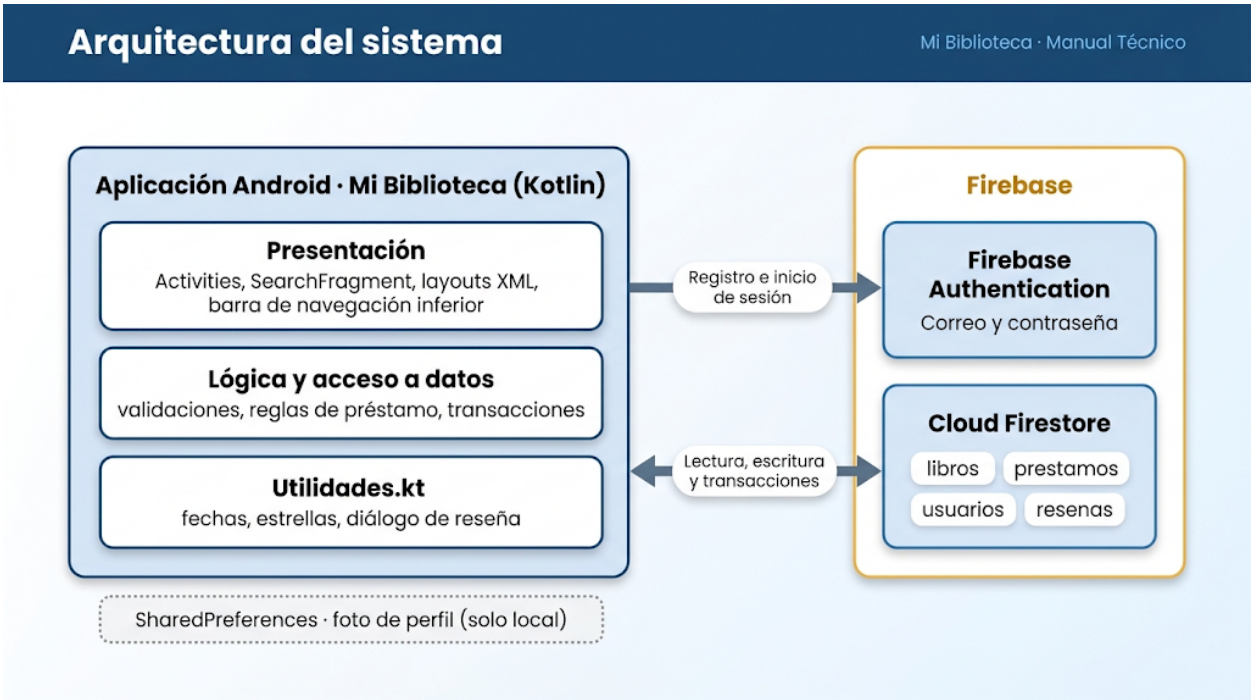


Figura 1. *Diagrama general de la arquitectura (aplicación Android, Firebase Authentication y Cloud Firestore).*

4.2 Capas y patrón de diseño

La aplicación sigue una estructura basada en Activities con **acceso directo a Firebase** desde cada pantalla (sin ViewModel ni capa de repositorio). Las operaciones de datos se realizan con callbacks (`addOnSuccessListener` / `addOnFailureListener`) y las funciones compartidas se agrupan en el objeto `Utilidades`.

Capa	Responsabilidad	Elementos
Presentación	Pantallas, navegación y manejo de eventos del usuario.	Activities, `SearchFragment`, layouts XML, `BottomNavigationView`
Lógica y acceso a datos	Validaciones, reglas de préstamo y lectura/escritura en Firebase.	Código dentro de cada Activity con `FirebaseAuth` y `FirebaseFirestore`; transacciones en `BookDetailActivity` y `LoansActivity`
Utilidades	Funciones y constantes compartidas.	`Utilidades.kt` (objeto singleton)
Modelos	Representación de los datos.	No hay clases de modelo; los documentos se leen como `DocumentSnapshot` y se escriben como mapas (`hashMapOf`).

4.3 Tecnologías utilizadas

Categoría	Herramienta	Justificación
Diseño y prototipado	Figma	Mockups y prototipo navegable de la interfaz.
Lenguaje	Kotlin	Lenguaje oficial para desarrollo Android, conciso y seguro frente a nulos.
IDE	Android Studio	Entorno oficial con soporte completo para Kotlin y emulador integrado.
Interfaz	AppCompat, Material Components y ConstraintLayout	Componentes visuales y maquetación de las pantallas XML.
Base de datos	Firebase Cloud Firestore	Base NoSQL en la nube sin servidor propio; soporta transacciones.
Autenticación	Firebase Authentication	Manejo seguro de registro e inicio de sesión.
Control de versiones	Git y GitHub	Historial de cambios y trabajo colaborativo.
Gestión de tareas	Trello	Organización y seguimiento del avance del equipo.

4.4 Dependencias principales

Versiones declaradas en `gradle/libs.versions.toml` y utilizadas en `app/build.gradle.kts`:

Dependencia	Versión	Uso
Firebase BoM (`firebase-bom`)	34.17.0	Gestión unificada de las versiones de Firebase.
`firebase-auth`	Según BoM	Autenticación de usuarios.
`firebase-firestore`	Según BoM	Base de datos en la nube.
`androidx.core:core-ktx`	1.19.1	Extensiones de Kotlin para Android.
`androidx.appcompat`	1.8.0	Compatibilidad de Activities y diálogos.
`com.google.android.material`	1.14.0	Componentes Material (por ejemplo, `BottomNavigationView`).
`androidx.activity:activity-ktx`	1.13.0	API de resultados de actividad (selector de imagen).
`androidx.constraintlayout`	2.2.2	Maquetación de pantallas.
Plugin `com.google.gms.google-services`	4.5.0	Procesa `google-services.json` para conectar con Firebase.
`junit` / `androidx.test.ext:junit` / `espresso-core`	4.13.2 / 1.3.0 / 3.7.0	Dependencias de pruebas (plantilla por defecto).

4.5 Mapa de navegación

`LoginActivity` es la actividad de lanzamiento. Desde ella se accede al resto de las pantallas según el siguiente esquema:

Pantalla de origen	Destinos
`LoginActivity`	`RegisterActivity`, `MainActivity`
`RegisterActivity`	`MainActivity` (tras crear la cuenta); regresa a Login con “Iniciar sesión”
`MainActivity`	`SearchActivity`, `BookDetailActivity`, `NotificationsActivity`, `LoansActivity`, `ProfileActivity`
`BookDetailActivity`	`ReviewsActivity`
`LoansActivity`	`MainActivity`, `ProfileActivity` (barra inferior)
`ProfileActivity`	`ReadBooksActivity`, `MyReviewsActivity`, `EditProfileActivity`, `MainActivity`, `LoansActivity`, `LoginActivity` (cerrar sesión)

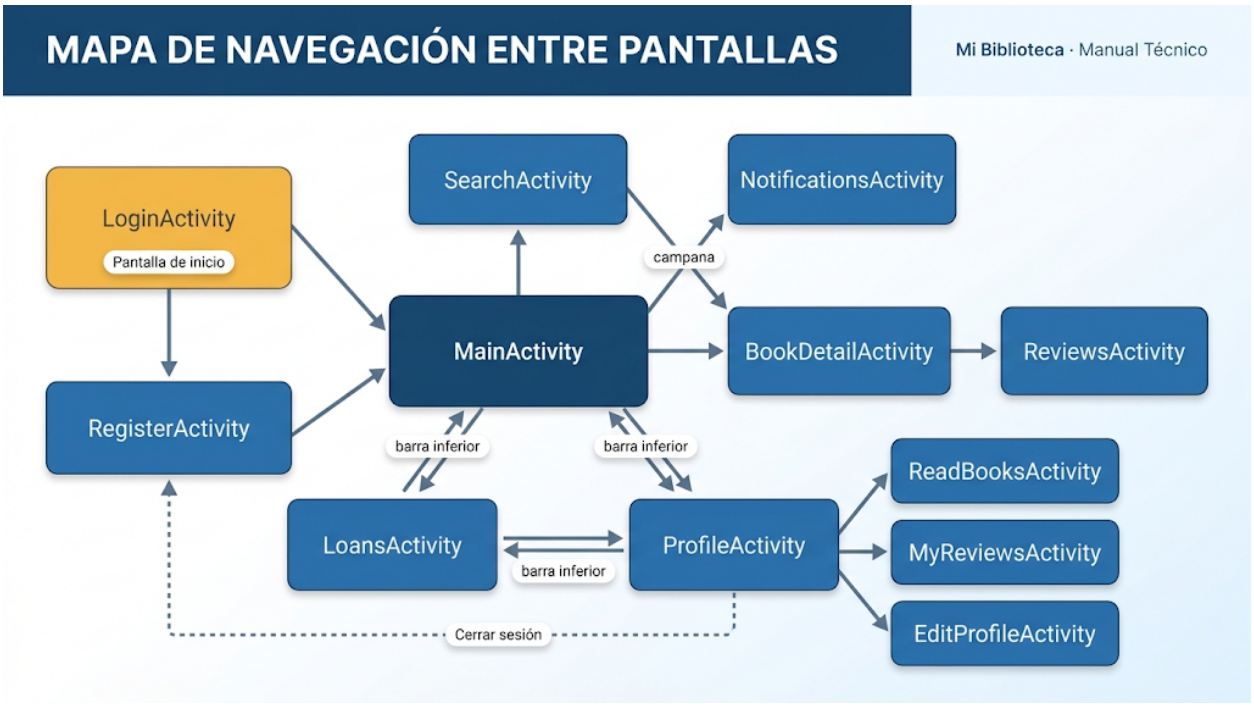


Figura 2. *Diagrama del mapa de navegación entre pantallas.*

5. Estructura del proyecto

5.1 Organización de carpetas y paquetes

A continuación se muestra la estructura del proyecto Android, ubicado en la carpeta `MiBibliotecaPersonal`. El código fuente reside en el paquete `com.example.mibibliotecapersonal`.

```
MiBibliotecaPersonal/
├── app/
│   ├── build.gradle.kts
│   └── src/
│       ├── main/
│       │   ├── AndroidManifest.xml
│       │   ├── java/com/example/mibibliotecapersonal/
│       │   │   ├── LoginActivity.kt
│       │   │   ├── RegisterActivity.kt
│       │   │   ├── MainActivity.kt
│       │   │   ├── SearchActivity.kt
│       │   │   ├── SearchFragment.kt
│       │   │   ├── BookDetailActivity.kt
│       │   │   ├── LoansActivity.kt
│       │   │   ├── ReadBooksActivity.kt
│       │   │   ├── ReviewsActivity.kt
│       │   │   ├── MyReviewsActivity.kt
│       │   │   ├── ProfileActivity.kt
│       │   │   ├── EditProfileActivity.kt
│       │   │   ├── NotificationsActivity.kt
│       │   │   └── Utilidades.kt
│       │   └── res/
│       │       ├── layout/    (activity_*.xml, fragment_search.xml,
│       │       │                item_*.xml, dialog_resena.xml)
│       │       ├── menu/      (bottom_nav_menu.xml)
│       │       ├── values/    (colors, strings, themes)
│       │       ├── values-night/ (themes.xml, tema oscuro)
│       │       └── xml/       (backup_rules, data_extraction_rules)
│       ├── test/              (ExampleUnitTest.kt)
│       └── androidTest/       (ExampleInstrumentedTest.kt)
├── gradle/
│   ├── libs.versions.toml     (catálogo de versiones)
│   └── wrapper/               (Gradle Wrapper)
├── build.gradle.kts
├── settings.gradle.kts
├── gradle.properties
├── local.properties
├── gradlew / gradlew.bat
└── .gitignore
```

INSERTAR CAPTURA AQUÍ

Captura del panel "Project" de Android Studio con la carpeta app/src/main expandida

Figura 3. *Vista del Project en Android Studio con la estructura de carpetas y paquetes.*

5.2 Archivos clave

Archivo	Descripción
`AndroidManifest.xml`	Declara las 13 Activities, el permiso `INTERNET` y el tema. `LoginActivity` es la única actividad exportada y de lanzamiento. Incluye comentada una "versión 2" que abre `MainActivity` directamente, usada para pruebas sin iniciar sesión.
`google-services.json`	Credenciales del proyecto Firebase; vincula la app con Authentication y Firestore.
`app/build.gradle.kts`	Namespace, SDK, compatibilidad de Java, dependencias y plugins del módulo de la aplicación.
`gradle/libs.versions.toml`	Catálogo centralizado de versiones de librerías y plugins.
`build.gradle.kts` (raíz)	Declara los plugins de Android y Google Services (sin aplicarlos a nivel raíz).
`settings.gradle.kts`	Repositorios, nombre del proyecto (`MiBibliotecaPersonal`) y módulo `:app`.
`local.properties`	Ruta local del SDK de Android; es específico de cada equipo y no debe subirse al repositorio.
`Utilidades.kt`	Funciones y constantes compartidas (ver sección 5.3).
`res/menu/bottom_nav_menu.xml`	Define las opciones de la barra de navegación inferior (Inicio, Préstamos y Perfil).
`res/values-night/themes.xml`	Tema de la aplicación para el modo oscuro del dispositivo.

5.3 Objeto Utilidades

`Utilidades` es un objeto singleton que concentra la lógica reutilizable por varias pantallas:

Elemento	Descripción
`estrellas(puntuacion)`	Convierte una puntuación de 0 a 5 en texto de estrellas (por ejemplo, 4 → ★★★★☆).
`slug(texto)`	Genera un identificador estable a partir del título (minúsculas, sin tildes, separado por guion bajo) para libros sin id de Firestore.
`fecha(timestamp)` / `enDias(dias)`	Formatea fechas como `dd/MM/yyyy` y calcula la fecha de hoy más N días como `Timestamp`.
`DIAS_PRESTAMO`	Constante con la duración del préstamo: **14 días**.
`EJEMPLARES_POR_DEFECTO`	Constante (**5**) usada si un libro de Firestore aún no tiene los campos de ejemplares.
`totalEjemplares(doc)` / `ejemplaresDisponibles(doc)`	Leen los campos `ejemplaresTotales` y `ejemplaresDisponibles` aplicando los valores por defecto cuando faltan.
`mostrarDialogoResena(...)`	Muestra el diálogo para escribir o editar una reseña, validando puntuación y comentario antes de cerrarse.

6. Modelo de datos

6.1 Entidades

Los datos se almacenan en cuatro colecciones de Cloud Firestore. La aplicación no define clases de modelo: lee los campos directamente de cada documento.

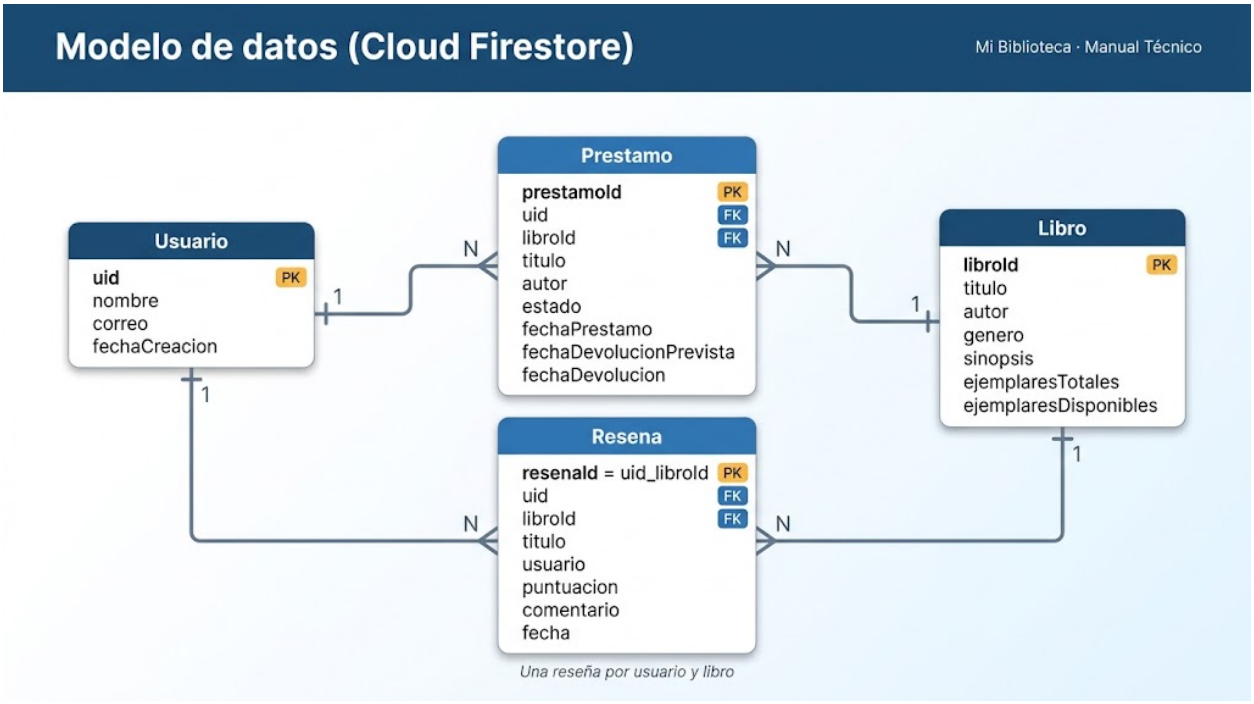


Figura 4. *Diagrama entidad–relación (Usuario – Préstamo – Libro – Reseña).*

Colección libros

Campo	Tipo	Descripción
`titulo`	String	Título del libro.
`autor`	String	Autor o autora.
`genero`	String	Categoría o género.
`sinopsis`	String	Resumen mostrado en el detalle.
`ejemplaresTotales`	Number	Cantidad total de copias. Si falta, se asume 5.
`ejemplaresDisponibles`	Number	Copias libres actualmente; 0 significa sin disponibilidad. Si falta, se asume igual al total.

El identificador del documento (ID) se usa como `libroId` en préstamos y reseñas.

Colección prestamos

Campo	Tipo	Descripción
`uid`	String	UID del usuario que realiza el préstamo.
`libroId`	String	ID del documento del libro prestado.
`titulo`, `autor`	String	Copia del título y autor del libro, para mostrar el préstamo sin consultar `libros`.
`estado`	String	“activo” o “devuelto”.
`fechaPrestamo`	Timestamp	Asignada por el servidor al crear el préstamo.
`fechaDevolucionPrevista`	Timestamp	Fecha de la solicitud más 14 días.
`fechaDevolucion`	Timestamp / null	Nula mientras está activo; la asigna el servidor al devolver.

Colección usuarios

Campo	Tipo	Descripción
`uid`	String	UID de Firebase Authentication (coincide con el ID del documento).
`nombre`	String	Nombre ingresado al registrarse.
`correo`	String	Correo electrónico de la cuenta.
`fechaCreacion`	Timestamp	Asignada por el servidor al registrar la cuenta.

Colección resenas

Campo	Tipo	Descripción
`uid`	String	UID del autor de la reseña.
`libroId`	String	ID del libro reseñado.
`titulo`	String	Título del libro (copia).
`usuario`	String	Nombre visible: nombre del perfil, parte del correo antes de “@” o “Lector”.
`puntuacion`	Number	Valor entero de 1 a 5.
`comentario`	String	Texto de la reseña (mínimo 3 caracteres).
`fecha`	Timestamp	Fecha de publicación o de la última edición.

6.2 Colecciones en Firestore

Colección	ID del documento	Contenido
`libros`	Autogenerado (o definido al cargar el catálogo)	Un documento por libro del catálogo.
`prestamos`	Autogenerado	Un documento por cada préstamo realizado.
`usuarios`	UID de Firebase Authentication	Datos de perfil de cada cuenta.
`resenas`	`{uid}_{libroId}`	Una reseña por usuario y libro.



Figura 5. *Colecciones y documentos en la consola de Firebase Firestore.*

6.3 Relaciones entre entidades

- Un **Usuario** tiene muchos **Préstamos** (relación 1 a N mediante `uid`).
- Un **Libro** puede aparecer en muchos **Préstamos** a lo largo del tiempo (relación 1 a N mediante `libroId`).
- Una **Reseña** relaciona un Usuario con un Libro; el ID `{uid}_{libroId}` garantiza una sola reseña por pareja.
- El título y el autor se duplican en préstamos y reseñas (desnormalización) para evitar consultas adicionales al listar.

7. Descripción de módulos y pantallas

Cada pantalla se documenta con sus componentes, los datos que consume y la lógica que ejecuta. Las capturas deben tomarse de la aplicación en ejecución, ya sea en emulador o en un dispositivo físico.

7.1 Inicio de sesión y registro

Permite acceder a la cuenta personal mediante correo y contraseña, o crear una cuenta nueva.

- **Componentes:** `LoginActivity.kt` / `activity_login.xml` y `RegisterActivity.kt` / `activity_register.xml`.
- **Servicios:** Firebase Authentication y la colección `usuarios` de Firestore.
- **Sesión persistente:** al abrir `LoginActivity`, si `auth.currentUser` no es nulo se navega directamente a `MainActivity` sin pedir credenciales.
- **Inicio de sesión:** valida que el correo no esté vacío y tenga formato válido, y que la contraseña no esté vacía; luego invoca `signInWithEmailAndPassword`. Si es exitoso lee `usuarios/{uid}` para obtener el nombre (con respaldo en `displayName`) y abre `MainActivity` limpiando la pila de pantallas. Los errores se traducen a mensajes (credenciales incorrectas, cuenta inexistente, sin conexión, genérico).
- **Registro:** valida nombre obligatorio, correo válido, contraseña de al menos 6 caracteres y que la confirmación coincida. Crea la cuenta con `createUserWithEmailAndPassword`, guarda el documento `usuarios/{uid}` (`uid`, `nombre`, `correo`, `fechaCreacion`), actualiza el `displayName` del usuario y abre `MainActivity`.

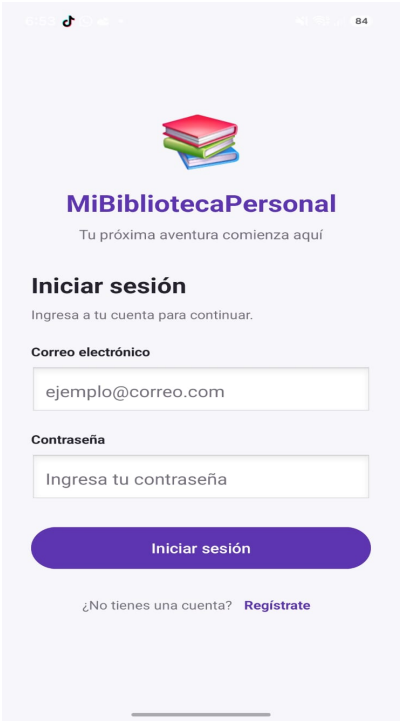


Figura 6. *Pantalla de inicio de sesión.*



Figura 7. *Pantalla de registro de usuario.*

7.2 Pantalla de inicio y búsqueda

`MainActivity` es la pantalla principal tras iniciar sesión. Muestra el catálogo de libros, un buscador y la barra de navegación inferior.

- **Componentes:** `MainActivity.kt` / `activity_main.xml`, `item_libro.xml` (tarjeta de libro), `SearchActivity.kt`, `SearchFragment.kt`, `activity_search.xml` y `fragment_search.xml`.
- **Catálogo:** `cargarLibros()` lee todos los documentos de la colección `libros` y crea una tarjeta por libro con título, autor, género y sinopsis. El botón “Detalles” abre `BookDetailActivity` enviando `libroId`, `titulo`, `autor`, `genero` y `sinopsis`.
- **Buscador:** al confirmar el texto (acción de búsqueda del teclado) se abre `SearchActivity` con la consulta; esta aloja a `SearchFragment` en el contenedor `searchContainer`.
- **Búsqueda:** `SearchFragment` filtra en memoria una lista de tres libros de ejemplo (Harry Potter y la piedra filosofal, El principito y 1984) comparando el texto con título, autor y género sin distinguir mayúsculas; muestra un mensaje si no hay coincidencias.
- **Navegación inferior:** Inicio, Préstamos y Perfil. La campana abre `NotificationsActivity`.

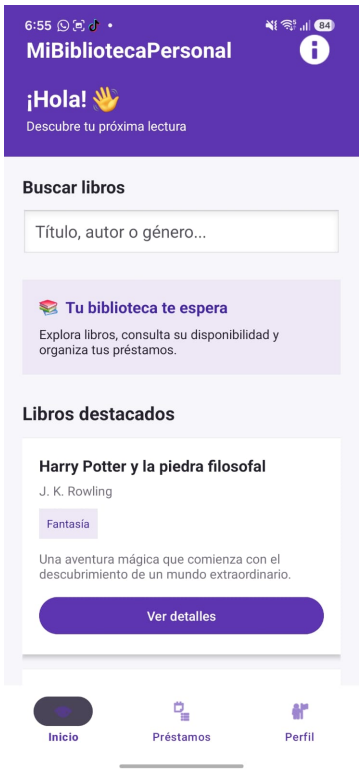


Figura 8. *Pantalla de inicio con buscador y catálogo.*

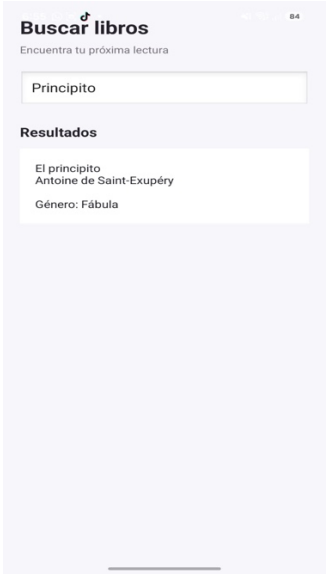


Figura 9. *Pantalla de resultados de búsqueda.*

7.3 Detalle del libro

`BookDetailActivity` muestra la información completa del libro, su disponibilidad y permite solicitar un préstamo, ver reseñas y escribir una reseña.

- **Componentes:** `BookDetailActivity.kt` y `activity_book_detail.xml`.
- **Datos de entrada (Intent):** `libroId` (opcional), `titulo`, `autor`, `genero`, `sinopsis` y `anio`. Si no llega `libroId`, se busca en `libros` el primer documento con ese título; si no existe, se usa `Utilidades.slug(titulo)`.
- **Disponibilidad:** lee `libros/{libroId}` y muestra ejemplares totales, disponibles y prestados (total menos disponibles).
- **Disponible:** texto verde “Disponible para préstamo” y botón “Solicitar préstamo” habilitado.
- **No disponible (0 ejemplares):** texto rojo, mensaje “Disponibilidad estimada: pendiente de confirmar”, botón “Avisarme” (informa que estará disponible próximamente) y botón de préstamo oculto.
- **Sin información de ejemplares:** si el libro no existe en la colección, se informa y el botón de préstamo queda deshabilitado.
- **Reseñas:** muestra el promedio de puntuación, las estrellas y el número de opiniones; incluye los botones “Ver reseñas” y “Escribir reseña”.
- **Actualización:** al volver a la pantalla (`onResume`) se recargan disponibilidad y reseñas.

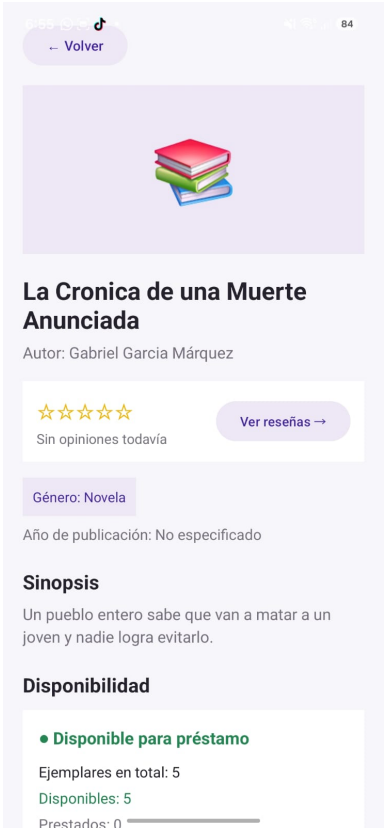


Figura 10. *Detalle de un libro con ejemplares disponibles.*

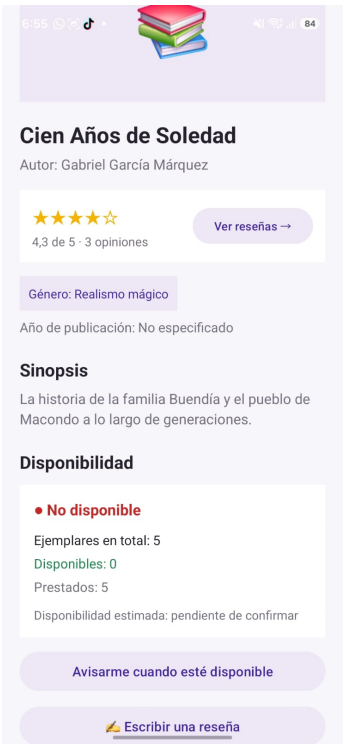


Figura 11. *Detalle de un libro sin disponibilidad.*

7.4 Mis préstamos

`LoansActivity` organiza los préstamos del usuario en tres pestañas: Activos, Historial y Reservas.

- **Componentes:** `LoansActivity.kt`, `activity_loans.xml` e `item_prestamo.xml`.
- **Consulta:** documentos de `prestamos` con `uid` igual al usuario autenticado, ordenados del más reciente al más antiguo en el propio cliente (evita requerir índices en Firestore). Se recargan en `onResume`.
- **Activos:** préstamos con `estado` = “activo”. Cada tarjeta muestra título, autor, fecha del préstamo, devolución prevista y el estado “Préstamo activo” o “Devolución vencida” cuando la fecha prevista ya pasó. Incluye el botón “Devolver” con confirmación (sección 8.3).
- **Historial:** préstamos con `estado` = “devuelto”, con su fecha de devolución.
- **Reservas:** tarjeta estática de ejemplo (solicitud de aviso de “Harry Potter y la piedra filosofal”) que puede ocultarse con “Cancelar”; no se guarda en Firestore.
- **Navegación inferior:** Inicio, Préstamos y Perfil.



Figura 12. *Pantalla Mis préstamos (pestaña Activos).*



Figura 13. *Pantalla Mis préstamos (pestaña Historial).*

7.5 Libros leídos

`ReadBooksActivity` corresponde a la pantalla “Libros leídos”, accesible desde el perfil.

- **Componentes:** `ReadBooksActivity.kt` y `activity_read_books.xml`.
- **Funcionamiento actual:** el código solo enlaza el botón “Volver”; no consulta Firestore.
- **Historial real:** los libros ya devueltos se consultan en la pestaña Historial de `LoansActivity`.

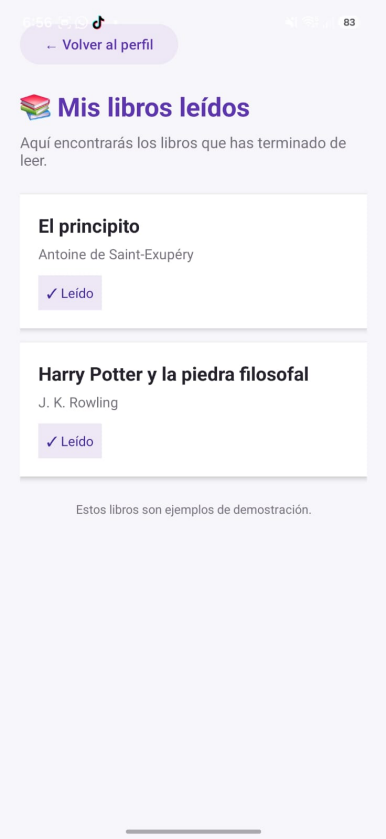


Figura 14. *Pantalla de libros leídos.*

7.6 Reseñas

Las reseñas permiten puntuar un libro de 1 a 5 estrellas y dejar un comentario. Existe una reseña por usuario y libro.

- **Componentes:** `ReviewsActivity.kt` / `activity_reviews.xml` (reseñas de un libro), `MyReviewsActivity.kt` / `activity_my_reviews.xml` (reseñas del usuario), `item_resena.xml` (tarjeta) y `dialog_resena.xml` (formulario).
- **Escribir o editar:** desde el detalle del libro. El documento se identifica como `{uid}_{libroId}`; si ya existe, el diálogo se abre con los datos previos para editarlos. Se guardan `uid`, `libroId`, `titulo`, `usuario`, `puntuacion`, `comentario` y `fecha`.
- **Validación del diálogo:** puntuación entre 1 y 5 y comentario de al menos 3 caracteres; el diálogo no se cierra hasta cumplirlo.

- **Reseñas de un libro:** `ReviewsActivity` lista las reseñas con `libroId` igual al libro, de la más reciente a la más antigua, y muestra el promedio, las estrellas y el total de opiniones.
- **Mis reseñas:** `MyReviewsActivity` lista las reseñas con `uid` igual al usuario y permite **editar** (actualiza puntuación, comentario y fecha) y **eliminar** (con confirmación).

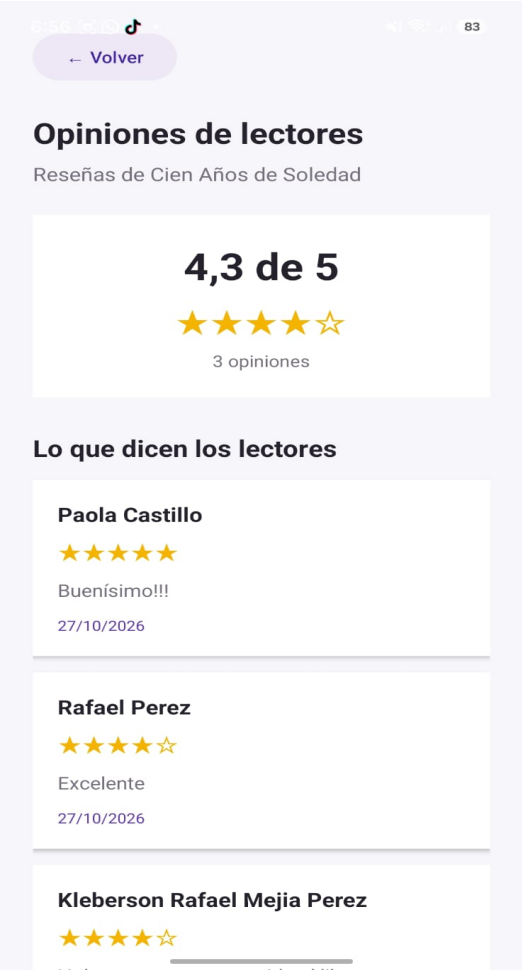


Figura 15. *Reseñas de un libro.*

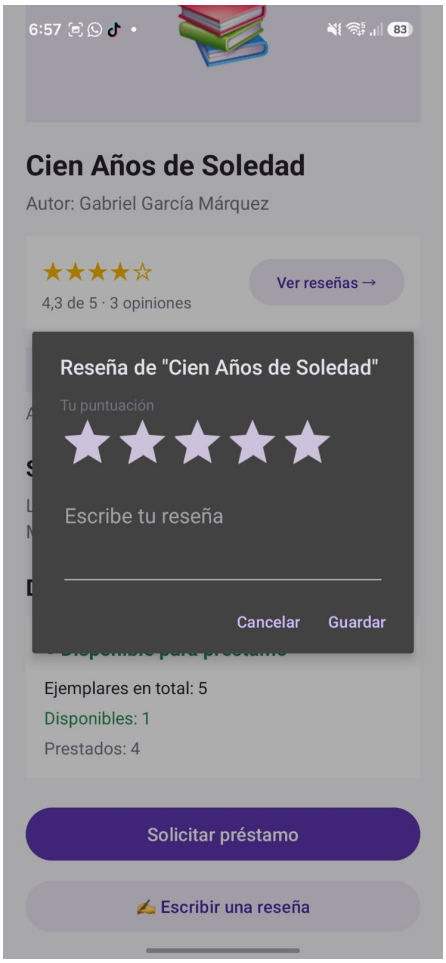


Figura 16. *Mis reseñas, con acciones de editar y eliminar.*

7.7 Perfil y edición de perfil

`ProfileActivity` presenta los datos de la cuenta y los accesos a las demás funciones del usuario.

- **Componentes:** `ProfileActivity.kt` / `activity_profile.xml` y `EditProfileActivity.kt` / `activity_edit_profile.xml`.
- **Datos de la cuenta:** nombre y correo se toman primero de los extras del Intent o de `FirebaseAuth` y luego se completan con el documento `usuarios/{uid}`.
- **Foto de perfil:** se elige de la galería con `ActivityResultContracts.OpenDocument`; la app solicita permiso de lectura persistente sobre la imagen y guarda su URI en `SharedPreferences` (archivo `perfil_preferencias`, clave `foto_perfil_uri`). La imagen es **local** al dispositivo y no se sube a la nube.
- **Reseñas escritas:** cuenta los documentos de `resenas` con el `uid` del usuario y se actualiza en `onResume`.
- **Accesos:** “Libros leídos” abre `ReadBooksActivity`; “Reseñas escritas” abre `MyReviewsActivity`; “Editar perfil” abre `EditProfileActivity`.

- **Cerrar sesión:** ejecuta `signOut()` y abre `LoginActivity` limpiando la pila de pantallas.
- **Edición de perfil:** `EditProfileActivity` valida nombre (obligatorio) y correo (formato válido) y devuelve el resultado con `setResult`; muestra el mensaje “Cambios preparados correctamente”.



Figura 18. *Pantalla de perfil de usuario.*

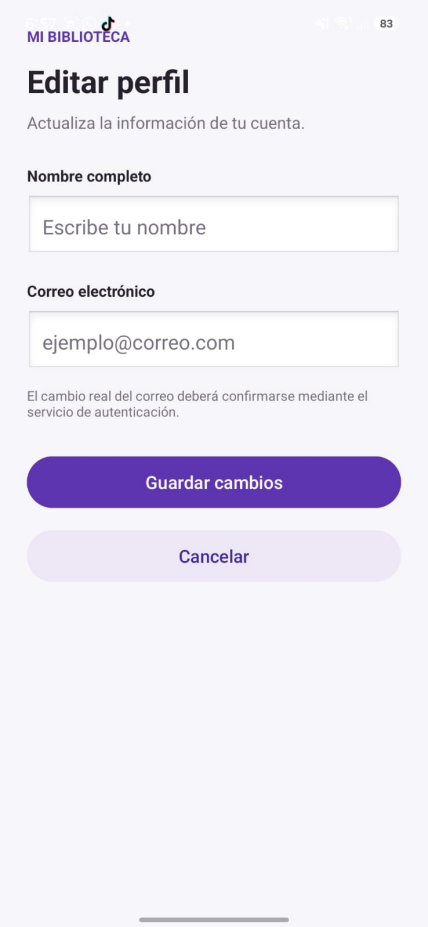


Figura 19. *Pantalla de edición de perfil*

7.8 Notificaciones

`NotificationsActivity` se abre desde la campana de la pantalla de inicio.

- **Componentes:** `NotificationsActivity.kt` y `activity_notifications.xml`.
- **Funcionamiento actual:** el código solo enlaza el botón “Volver”. La aplicación no incluye notificaciones push (no declara la dependencia de Firebase Cloud Messaging).

8. Lógica de negocio

8.1 Flujo principal de la aplicación

1. El usuario inicia sesión con su correo y contraseña, o crea una cuenta desde “Registrarse”. Si ya tiene una sesión activa, entra directamente a Inicio.
2. En Inicio ve el catálogo de la colección `libros` o usa el buscador.
3. Al presionar “Detalles” accede a la información del libro y a su disponibilidad actual.
4. Si hay ejemplares disponibles, presiona “Solicitar préstamo”, confirma el diálogo (14 días) y el sistema, mediante una transacción, descuenta un ejemplar y crea el préstamo con estado “activo”.
5. El préstamo aparece en Préstamos → Activos con su fecha de devolución prevista; si la fecha pasa, se marca como “Devolución vencida”.
6. Al presionar “Devolver”, otra transacción cambia el préstamo a “devuelto”, registra la fecha de devolución y libera un ejemplar; el préstamo pasa a la pestaña Historial.
7. En cualquier momento el usuario puede escribir o editar una reseña de un libro y administrar sus reseñas desde el perfil.

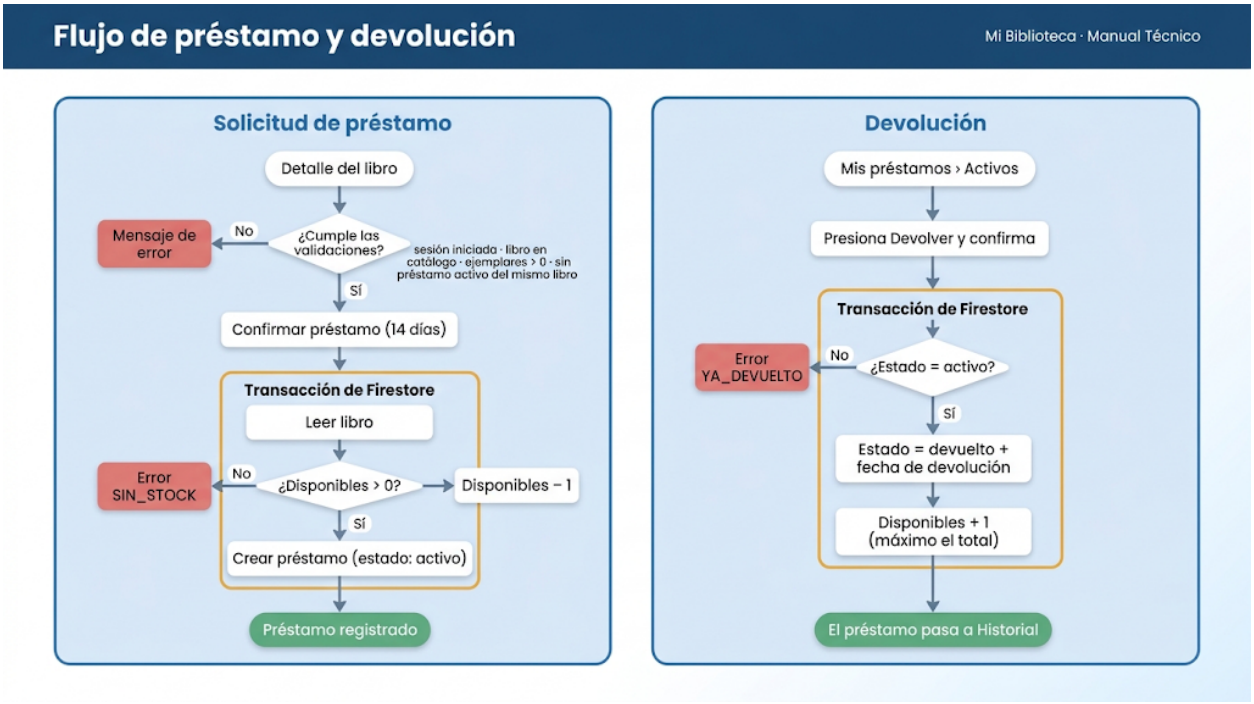


Figura 21. *Diagrama de flujo del proceso de préstamo y devolución de un libro.*

8.2 Proceso de solicitud de préstamo

1. Se verifica que haya un usuario autenticado y que el libro exista en el catálogo (`libros`).
2. Se consulta `prestamos` por `uid` y se comprueba que el usuario no tenga ya el mismo libro con estado “activo”; de ser así se informa “Ya tienes este libro en préstamo”.
3. Se muestra un diálogo de confirmación con la duración (`DIAS_PRESTAMO` = 14 días) y la fecha de devolución prevista.
4. Al confirmar se ejecuta `db.runTransaction`: se lee el libro; si no existe se aborta con `SIN_LIBRO`; si `ejemplaresDisponibles` es 0 o menos se aborta con `SIN_STOCK`.
5. Dentro de la misma transacción se actualiza `libros` (`ejemplaresTotales` y `ejemplaresDisponibles – 1`) y se crea el documento en `prestamos` con `uid`, `libroId`, `titulo`, `autor`, `estado` = “activo”, `fechaPrestamo` (servidor), `fechaDevolucionPrevista` (hoy + 14 días) y `fechaDevolucion` = null.
6. Se muestra el mensaje de éxito y se recarga la disponibilidad. Si falla: `SIN_STOCK` informa que ya no quedan ejemplares y `PERMISSION_DENIED` indica revisar las reglas de seguridad.

8.3 Proceso de devolución

1. El usuario presiona “Devolver” en un préstamo activo y confirma el diálogo.
2. Se ejecuta una transacción: se lee el préstamo y, si su estado ya no es “activo”, se aborta con `YA_DEVUELTO`.
3. Si el libro existe, se incrementa `ejemplaresDisponibles` en 1 sin superar `ejemplaresTotales`.
4. Se actualiza el préstamo: `estado` = “devuelto” y `fechaDevolucion` con la hora del servidor.
5. Se recarga la lista: el préstamo pasa de Activos a Historial.

8.4 Reglas de disponibilidad

Un libro solo puede solicitarse mientras `ejemplaresDisponibles` sea mayor a cero; la comprobación se repite dentro de la transacción. Si el documento del libro aún no tiene los campos de ejemplares, se asumen `EJEMPLARES_POR_DEFECTO` (5) copias totales y todas disponibles.

Cuando la disponibilidad llega a 0, el botón de préstamo se oculta, se muestra “No disponible” y la fecha estimada aparece como “pendiente de confirmar” (no se calcula a partir del préstamo más próximo a vencer).

8.5 Valores calculados

Valor	Cálculo
Ejemplares prestados (detalle)	`ejemplaresTotales` menos `ejemplaresDisponibles`, con mínimo 0.
Promedio de un libro	Promedio de `puntuacion` de las reseñas con ese `libroId`; se muestra con un decimal (“4.5 de 5”).
Estrellas de un libro	Promedio redondeado (`Math.round`) convertido con `Utilidades.estrellas`.
Reseñas escritas (perfil)	Cantidad de documentos de `resenas` con el `uid` del usuario.
Préstamo vencido	`fechaDevolucionPrevista` anterior a la fecha actual en un préstamo activo.
Libros en préstamo, libros leídos y calificación promedio del perfil	

8.6 Validaciones

Regla	Descripción
Inicio de sesión	Correo no vacío y con formato válido; contraseña no vacía.
Registro	Nombre obligatorio, correo válido, contraseña de al menos 6 caracteres y confirmación idéntica.
Contraseña protegida	Es gestionada y almacenada de forma segura por Firebase Authentication; la aplicación nunca la guarda.
Disponibilidad	No se registra un préstamo si `ejemplaresDisponibles` es 0 o menos; se verifica dentro de la transacción.
Préstamo duplicado	No se puede solicitar un libro que el usuario ya tiene con estado “activo”.
Libro en catálogo	Solo pueden prestarse libros que existan en la colección `libros`.
Fecha de devolución	Se calcula automáticamente como la fecha actual más 14 días, por lo que nunca es anterior al préstamo.
Devolución	Solo se procesa si el préstamo sigue en estado “activo”.
Reseña	Puntuación de 1 a 5, comentario de al menos 3 caracteres y una sola reseña por usuario y libro (editable).
Edición de perfil	Nombre obligatorio y correo con formato válido.

9. Seguridad

9.1 Autenticación

El acceso se controla con Firebase Authentication mediante el proveedor de correo y contraseña. Cada usuario recibe un identificador único (UID) que se utiliza como ID de su documento en `usuarios` y como valor del campo `uid` en `prestamos` y `resenas`. La sesión se conserva entre aperturas de la aplicación hasta que el usuario cierra sesión.

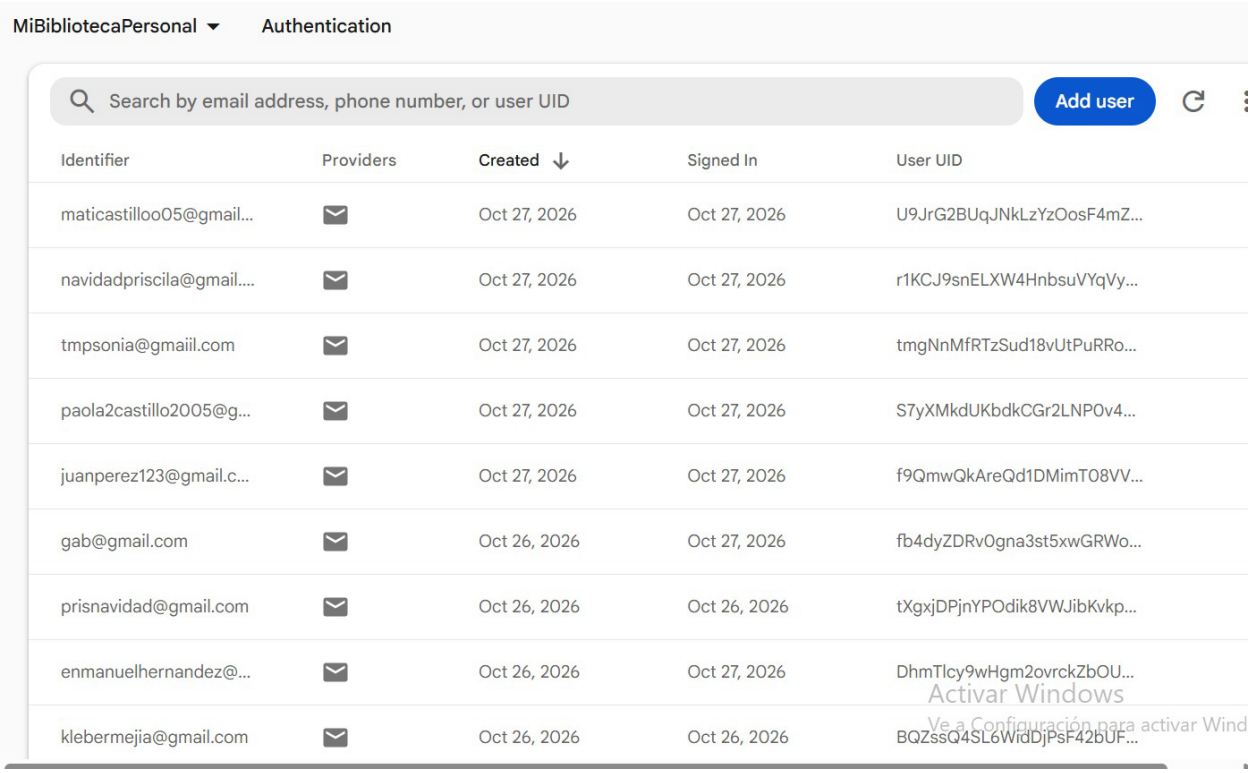


Figura 22. *Usuarios registrados en Firebase Authentication.*

9.2 Reglas de seguridad de Firestore

El proyecto no incluye las reglas de seguridad: se publican desde la consola de Firebase. Las siguientes reglas cubren exactamente las operaciones que realiza la aplicación y se proponen como referencia mínima:

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    match /libros/{libroId} {
      allow read: if request.auth != null;
      allow update: if request.auth != null
        && request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys()
             .hasOnly(['ejemplaresTotales', 'ejemplaresDisponibles']);
```

```
    }

    match /usuarios/{uid} {
      allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == uid;
    }

    match /prestamos/{prestamoId} {
      allow create: if request.auth != null
                    && request.resource.data.uid == request.auth.uid;
      allow read, update: if request.auth != null
                    && resource.data.uid == request.auth.uid;
    }

    match /resenas/{resenaId} {
      allow read: if request.auth != null;
      allow create, update: if request.auth != null
                    && request.resource.data.uid == request.auth.uid;
      allow delete: if request.auth != null
                    && resource.data.uid == request.auth.uid;
    }
  }
}
```

9.3 Buenas prácticas aplicadas

- Las contraseñas nunca se almacenan en la base de datos de la aplicación.
- Las consultas de préstamos y reseñas propias se filtran por el `uid` del usuario autenticado.
- La foto de perfil se guarda solo como URI local en `SharedPreferences`; la aplicación no sube imágenes a la nube.
- El Manifest solo solicita el permiso `INTERNET`.
- El archivo `google-services.json` no contiene claves secretas de servidor, pero se recomienda no publicarlo en repositorios abiertos.

10. Configuración del entorno e instalación

10.1 Obtención del código fuente

```
git clone https://github.com/Gabhams/Proyectodecatedra
cd MiBibliotecaPersonal
```

10.2 Configuración de Firebase

1. Ingresar a la consola de Firebase (console.firebase.google.com) y crear un proyecto nuevo.
2. Agregar una aplicación Android al proyecto, indicando el nombre de paquete `com.example.mibibliotecapersonal`.
3. Descargar el archivo `google-services.json` y colocarlo en la carpeta `app/` del proyecto.
4. En Authentication, habilitar el proveedor “Correo electrónico y contraseña”.
5. En Firestore Database, crear la base de datos y publicar las reglas de seguridad de la sección 9.2.
6. Cargar el catálogo en la colección `libros`: cada documento debe tener `titulo`, `autor`, `genero`, `sinopsis`, `ejemplaresTotales` y `ejemplaresDisponibles`.

10.3 Apertura y sincronización del proyecto

1. Abrir Android Studio y seleccionar File → Open, eligiendo la carpeta `MiBibliotecaPersonal` (la que contiene `settings.gradle.kts`).
2. Esperar a que Gradle sincronice las dependencias (Sync Project with Gradle Files).
3. Seleccionar un emulador (API 24 o superior) o conectar un dispositivo físico con la depuración USB activada.
4. Presionar Run para compilar e instalar la aplicación.

11. Compilación y despliegue

11.1 Generación del APK

Para generar un archivo instalable, en Android Studio seleccione Build → Build Bundle(s) / APK(s) → Build APK(s). El archivo resultante se ubica en:

```
app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

La versión actual de la aplicación es `1.0` (`versionCode` 1). El tipo de compilación `release` tiene la optimización desactivada (`optimization { enable = false }`), por lo que no se ofusca ni se reduce el código.

11.2 Versión firmada para distribución

Para una versión de distribución se debe generar un archivo de firma (keystore) desde Build → Generate Signed Bundle / APK.

11.3 Instalación en un dispositivo

1. Copiar el archivo APK al dispositivo Android.
2. Habilitar la instalación desde orígenes desconocidos para la aplicación que abrirá el archivo.
3. Abrir el APK y confirmar la instalación.

12. Pruebas

12.1 Estrategia de pruebas

Las pruebas realizadas son funcionales y manuales sobre el flujo completo de la aplicación, en [emulador y/o dispositivos físicos utilizados]. A continuación se presenta la matriz de casos de prueba; la columna "Resultado" debe completarse con los resultados reales.

12.2 Casos de prueba

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
CP-01	Registro con datos válidos	Se crea la cuenta, se guarda el perfil y se abre Inicio.	[Aprobado]
CP-02	Registro con contraseña de menos de 6 caracteres	Se muestra "Usa al menos 6 caracteres".	[Aprobado]
CP-03	Registro con confirmación distinta	Se muestra "Las contraseñas no coinciden".	[Aprobado]
CP-04	Inicio de sesión con credenciales correctas	Se abre la pantalla de inicio.	[Aprobado]
CP-05	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	Se muestra mensaje de error y no se accede.	[Aprobado]
CP-06	Inicio de sesión con campos vacíos	Se solicita completar los campos.	[Aprobado]
CP-07	Reabrir la app con sesión activa	Se entra directamente a Inicio.	[Aprobado]
CP-08	Abrir Inicio	Se listan los libros de la colección `libros`.	[Aprobado]
CP-09	Buscar "principito"	Se muestra El principito.	[Aprobado]
CP-10	Buscar un texto sin coincidencias	Se muestra el mensaje de sin resultados.	[Aprobado]
CP-11	Solicitar préstamo con ejemplares disponibles	Se crea el préstamo activo y baja en 1 la disponibilidad.	[Aprobado]
CP-12	Abrir un libro con 0 ejemplares	Se muestra "No disponible" y no hay botón de préstamo.	[Aprobado]
CP-13	Solicitar un libro que ya se tiene activo	Se muestra "Ya tienes este libro en préstamo".	[Aprobado]
CP-14	Devolver un libro	El préstamo pasa a Historial y sube en 1 la disponibilidad.	[Aprobado]
CP-15	Préstamo con fecha prevista vencida	Se muestra "Devolución vencida".	[Aprobado]
CP-16	Escribir una reseña	Se guarda y se actualiza el promedio del libro.	[Aprobado]

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
CP-17	Escribir otra reseña del mismo libro	Se abre la reseña existente para editarla (no se duplica).	[Aprobado]
CP-18	Eliminar una reseña desde Mis reseñas	La reseña desaparece de la lista.	[Aprobado]
CP-19	Cambiar la foto de perfil	La imagen se muestra y se conserva al reabrir la pantalla.	[Aprobado]
CP-20	Cerrar sesión	Se regresa a Login y se limpia la pila de pantallas.	[Aprobado]

13. Mantenimiento y solución de problemas

13.1 Problemas comunes

Problema	Causa probable	Solución
La aplicación falla al conectar con Firebase.	Falta `google-services.json` o su paquete no coincide con `com.example.mibibliotecapersonal`.	Descargar de nuevo el archivo desde la consola y colocarlo en `app/`.
Error de Gradle al sincronizar.	Versiones de Gradle o JDK incompatibles con AGP 9.2.1.	Usar el Gradle Wrapper del proyecto y un JDK compatible; ejecutar Sync nuevamente.
"No se pudo crear la cuenta…"	Proveedor de correo y contraseña no habilitado o correo ya registrado.	Habilitar el proveedor en Authentication o usar otro correo.
"La cuenta se creó en Authentication, pero no se pudo guardar el perfil…"	Las reglas de Firestore rechazan escribir en `usuarios`.	Revisar las reglas de la colección `usuarios`.
"Firestore rechazó la operación…" al solicitar un préstamo.	Las reglas bloquean escribir en `libros` o `prestamos`.	Revisar las reglas de ambas colecciones (sección 9.2).
"No se pudo guardar la reseña…"	Las reglas bloquean escribir en `resenas`.	Revisar las reglas de `resenas`.
"Sin información de ejemplares" y botón de préstamo deshabilitado.	El libro no existe en `libros` con ese ID o título.	Crear el documento del libro en la colección.
La disponibilidad no coincide con los préstamos.	Documentos sin campos de ejemplares (se asume 5) o ediciones manuales.	Definir `ejemplaresTotales` y `ejemplaresDisponibles` en cada libro.
La foto de perfil vuelve al avatar por defecto.	La imagen original fue movida o eliminada del dispositivo.	Seleccionar la foto de nuevo.

13.2 Mantenimiento recomendado

- Revisar periódicamente el consumo de Firebase para mantenerse dentro de la capa gratuita.
- Actualizar las versiones en `libs.versions.toml` de forma controlada y probar tras cada cambio.
- Respaldar la información del catálogo exportando los datos de Firestore.
- Mantener el repositorio en GitHub con ramas por funcionalidad y mensajes de commit descriptivos.

13.3 Limitaciones conocidas y diferencias con el anteproyecto

Tema	Estado actual de la implementación	Diseño original
Recuperación de contraseña	`LoginActivity` no implementa el envío de correo de recuperación.	Enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”.
Búsqueda	`SearchFragment` filtra tres libros fijos en memoria.	Búsqueda sobre todo el catálogo.
Categorías	Inicio lista todo el catálogo.	Categorías Novelas, Ciencias e Historia.
Edición de perfil	Valida y devuelve el resultado, pero no guarda cambios.	Actualizar los datos de la cuenta.
Libros leídos	Pantalla sin consulta de datos; el historial real está en Préstamos → Historial.	Historial de leídos con calificación.
Estadísticas del perfil	Solo se calcula la cantidad de reseñas escritas.	Libros en préstamo, leídos y calificación promedio.
Disponibilidad estimada	Se muestra “pendiente de confirmar”.	Fecha del préstamo más próximo a vencer.
Avisos y reservas	El botón “Avisarme” y la pestaña Reservas son marcadores de posición.	No definido en el MVP.
Notificaciones	Pantalla sin lógica; no hay notificaciones push.	Fuera del alcance del MVP.
Calificación	La reseña puede escribirse sin haber devuelto el libro.	Calificar solo tras la devolución.
Editorial y año	La editorial no se usa; el año no se envía desde Inicio y aparece “No especificado”.	Editorial visible en el detalle.

13.4 Mejoras futuras

- Recuperación de contraseña con `sendPasswordResetEmail`.
- Búsqueda y filtros por categoría sobre toda la colección `libros`.
- Persistencia de la edición de perfil en Firestore y Authentication.
- Estadísticas completas en el perfil (libros en préstamo, leídos y promedio).
- Notificaciones push antes del vencimiento de un préstamo.
- Recomendaciones de libros basadas en el historial de lectura.
- Panel de administración del catálogo para un bibliotecario.
- Integración con el sistema de una biblioteca física real.
- Versión para iOS.

Anexo A. Glosario

Término	Definición
APK	Archivo de instalación de aplicaciones Android.
Cloud Firestore	Base de datos NoSQL en la nube de Firebase, organizada en colecciones y documentos.
Firebase Authentication	Servicio de Firebase para registrar y autenticar usuarios.
Gradle	Sistema de automatización de compilación utilizado por Android Studio.
Kotlin	Lenguaje de programación oficial para el desarrollo de aplicaciones Android.
MVP	Producto mínimo viable: primera versión funcional con las características esenciales.
NoSQL	Tipo de base de datos que no usa tablas relacionales tradicionales.
UID	Identificador único asignado por Firebase a cada usuario autenticado.

Anexo C. Referencias

- Documentación de Firebase: https://firebase.google.com/docs
- Documentación para desarrolladores de Android: https://developer.android.com
- Documentación de Kotlin: https://kotlinlang.org/docs
- Anteproyecto de Cátedra “Mi Biblioteca”, Universidad Don Bosco, 2026.